

Activité 1 : Pendule simple

Retrouver l'équation du mouvement d'un pendule simple en utilisant le théorème du moment cinétique.

Correction

Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé. Référentiel terrestre supposé galiléen.

On choisit un repère polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, l'origine est placée en O .

Les conditions initiales pour cette étude sont :

$$\theta(t=0) = \theta_0 \quad \text{et} \quad \dot{\theta}(t=0) = 0$$

Bilan des forces :

- ✖ Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$.
$$\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$$
- ✖ Tension du fil $\vec{T} = -T \vec{u}_r$
- ✖ Frottements négligés dans ce cas.

On détermine le moment cinétique :

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= m (\vec{OM} \wedge \vec{v}) \\ \vec{L}_O &= m (R \vec{u}_r \wedge R \dot{\theta} \vec{u}_\theta) \\ \vec{L}_O &= mR^2 \dot{\theta} \vec{u}_z \end{aligned}$$

Moment de la tension du fil : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = R \vec{u}_r \wedge (-T) \vec{u}_r = \vec{0}$

Moment du poids : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = R \vec{u}_r \wedge (mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta)$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mgR \sin \theta \vec{u}_z$$

On applique le théorème du moment cinétique en O :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}_O}{dt} &= \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) \\ mR^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z &= -mgR \sin \theta \vec{u}_z \\ \ddot{\theta} + \frac{g}{R} \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

